Условие

Нека $(X_1, \ldots, X_r) \sim \text{Multi}(n; p_1, \ldots, p_r)$. Покажете, че $\rho_{X_i, X_j} = -\sqrt{\dfrac{p_i p_j}{(1-p_i)(1-p_j)}}$, $i \neq j$.

n независими опита, всеки дава тип $l \in \{1, \ldots, r\}$ с вероятност p_l; X_l е броят опити от тип l.

Маргиналите

Отделен тип i: всеки опит е „от тип i“ с вероятност p_i или не, независимо. Затова

$$X_i \sim \mathrm{Bin}(n, p_i), \qquad \mathbb{E}X_i = np_i, \qquad \mathrm{Var}X_i = np_i(1-p_i).$$

Остава $\mathrm{Cov}(X_i, X_j)$. Интуитивно е отрицателна: опитите са фиксиран брой и ако повече са от тип i, за тип j остават по-малко.



синьо: тип i, оранжево: тип j

Ковариацията чрез индикатори

За опит k нека $A_k = 1$, ако е от тип i, и $B_k = 1$, ако е от тип j. Тогава

$$X_i = \sum_{k=1}^{n} A_k, \qquad X_j = \sum_{k=1}^{n} B_k.$$

По билинейност (Задача 3.17): $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{k,l} \mathrm{Cov}(A_k, B_l)$.

- $k \neq l$: различни опити са независими, $\mathrm{Cov}(A_k, B_l) = 0$;
- $k = l$: един опит не е от два типа, $A_k B_k = 0$, затова $\mathrm{Cov}(A_k, B_k) = 0 - p_i p_j$.

$$\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = -n p_i p_j.$$

Ръководството стига до същото чрез $\mathbb{E}[X_i X_j] = n(n-1)p_i p_j$: $n(n-1)p_i p_j - n^2 p_i p_j = -n p_i p_j$.

Корелацията

$$\rho_{X_i,X_j} = \frac{\mathrm{Cov}(X_i, X_j)}{\sqrt{\mathrm{Var}X_i \,\mathrm{Var}X_j}} = \frac{-np_ip_j}{\sqrt{np_i(1-p_i)\cdot np_j(1-p_j)}} = -\sqrt{\frac{p_ip_j}{(1-p_i)(1-p_j)}}.$$

Проверка $r = 2$: $X_2 = n - X_1$ и $p_2 = 1 - p_1$:

$$\rho = -\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{(1-p_1)p_1}} = -1,$$

точно линейна зависимост, както в Задача 3.18. ✓

Отговор. $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j$, откъдето $\rho_{X_i,X_j} = -\sqrt{\frac{p_ip_j}{(1-p_i)(1-p_j)}}$; корелацията не зависи от n.